

Ejercicio 1: Sistema de Gestión de Cursos en una Academia

Una academia necesita organizar la información de los cursos que ofrece, los estudiantes que los toman y los profesores que los dictan.

- Cada profesor puede dictar varios cursos, pero cada curso es dictado solo por un profesor.
- Cada estudiante puede inscribirse en muchos cursos, y cada curso puede tener muchos estudiantes.
- Cada estudiante tiene un perfil único con información adicional.

2. Identificación de entidades y atributos

- Profesor: id_profesor, nombre, apellido, especialidad
- Curso: id_curso, nombre, descripción
- Estudiante: id_estudiante, nombre, apellido, email
- Perfil_Estudiante: id_perfil, dirección, teléfono, fecha_nacimiento
- Inscripción: id_inscripción, fecha_inscripción

3. Diagrama Entidad – Relación (ER)

4. Modelo Relacional

Deducir relaciones y claves foráneas.

5. Construcción en phpMyAdmin (sin SQL todavía)

1. Crear la base de datos
2. Crear las tablas una por una
3. Definir relaciones

6. Pruebas con datos.

Ejercicio 2: Sistema de Gestión Hospitalaria

Un hospital necesita registrar a los médicos, pacientes y las citas médicas que se realizan.

- Cada médico puede atender a muchos pacientes en diferentes citas.
- Un paciente puede tener varias citas con diferentes médicos.
- Cada paciente debe tener un expediente clínico único con información sensible.

2. Identificación de entidades y atributos

- Médico: id_medico, nombre, especialidad

- Paciente: id_paciente, nombre, apellido, edad, email
- Expediente: id_expediente, alergias, enfermedades_previas, grupo_sanguíneo
- Cita: id_cita, fecha, motivo

3. Diagrama Entidad – Relación (ER)

4. Modelo Relacional

Deducir relaciones y claves foráneas.

5. Construcción en phpMyAdmin (sin SQL todavía)

1. Crear la base de datos
2. Crear las tablas una por una
3. Definir relaciones

6. Pruebas con datos.

Ejercicio 3: Sistema de Biblioteca Pública

Una biblioteca necesita gestionar los libros que presta, los socios que los solicitan y el personal encargado de los préstamos.

- Cada libro puede prestarse muchas veces a distintos socios.
- Cada socio puede solicitar varios préstamos.
- Cada socio tiene un carnet único con información adicional.
- Cada préstamo lo gestiona un bibliotecario.

2. Identificación de entidades y atributos

- Libro: id_libro, título, autor, editorial, año
- Socio: id_socio, nombre, apellido, email
- Carnet: id_carnet, fecha_emisión, fecha_expiración
- Bibliotecario: id_bibliotecario, nombre, apellido, turno
- Préstamo: id_prestamo, fecha_prestamo, fecha_devolucion

3. Diagrama Entidad – Relación (ER)

4. Modelo Relacional

Deducir relaciones y claves foráneas.

5. Construcción en phpMyAdmin (sin SQL todavía)

1. Crear la base de datos

2. Crear las tablas una por una
3. Definir relaciones

6. Pruebas con datos.

Ejercicio 4: Sistema de Reservas en un Restaurante

Un restaurante necesita organizar las reservas de mesas, los clientes y los meseros que atienden cada reserva.

- Cada cliente puede realizar varias reservas.
- Cada mesa puede ser reservada muchas veces en diferentes horarios.
- Cada reserva debe estar asignada a un mesero.
- Los clientes tienen un perfil con datos adicionales de contacto.

2. Identificación de entidades y atributos

- Cliente: id_cliente, nombre, apellido, email
- Perfil_Cliente: id_perfil, teléfono, dirección, cumpleaños
- Mesa: id_mesa, número, capacidad
- Mesero: id_mesero, nombre, apellido, turno
- Reserva: id_reserva, fecha_reserva, hora_reserva, numero_personas

3. Diagrama Entidad – Relación (ER)

4. Modelo Relacional

Deducir relaciones y claves foráneas.

5. Construcción en phpMyAdmin (sin SQL todavía)

1. Crear la base de datos
2. Crear las tablas una por una
3. Definir relaciones

6. Pruebas con datos.